

ЭКЗАМЕНАЦИОННАЯ ПРОГРАММА

ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫЕ УРАВНЕНИЯ

1. Простейшие уравнения первого порядка: с разделяющимися переменными, однородные, обобщенно-однородные, в полных дифференциалах.
2. Линейные уравнения первого порядка, уравнение Бернулли, уравнение Риккати.
3. Метод введения параметра для уравнения первого порядка, не разрешенного относительно производной. Частные случаи $y=f(x,y')$ и $x=f(y,y')$.
4. Дифференциальные уравнения высокого порядка, методы понижения.
5. Принцип сжимающих отображений.
6. Задача Коши для уравнения первого порядка, разрешенного относительно производной. Теорема существования и единственности.
7. Задача Коши для нормальной системы. Теорема существования и единственности. Теорема существования и единственности решения задачи Коши для уравнения n -го порядка, разрешенного относительно старшей производной.
8. Теорема о гладкости решения. Теорема о продолжении решения для нормальной системы (без док-ва). Теорема о дифференцируемости по параметру (без док-ва).
9. Задача Коши для уравнения первого порядка, не разрешенного относительно производной. Теорема существования и единственности. Особые решения, p -дискриминантные кривые.
10. Линейно независимая система функций. Теорема о линейной независимости системы $e^{\lambda_1 x}, x e^{\lambda_1 x}, x^2 e^{\lambda_1 x}, \dots, x^{m_i} e^{\lambda_i x}, i = 1, \dots, k$. Определитель Вронского. Связь этого определителя с линейной независимостью. Лемма Гронуолла.
11. Линейные уравнения n -го порядка с переменными коэффициентами. Теорема существования и единственности решения задачи Коши. Критерий линейной независимости решений однородного уравнения. Фундаментальная система решений. Существование ФСР. Структура общего решения линейного однородного уравнения.
12. Неоднородные линейные уравнения n -го порядка с переменными коэффициентами. Структура общего решения линейного неоднородного уравнения. Метод вариации постоянных.
13. Линейные уравнения n -го порядка с постоянными коэффициентами. Общее решение однородного уравнения. Частное решение в случае квазимногочлена в правой части (без док-ва). Линейное уравнение Эйлера, сведение к уравнению с постоянными коэффициентами.
14. Системы линейных уравнений с переменными коэффициентами. Теорема существования и единственности решения задачи Коши. Критерий линейной независимости решений однородной системы. Фундаментальная система решений. Существование ФСР. Структура общего решения линейной однородной системы. Фундаментальная матрица решений.
15. Неоднородные линейные системы с переменными коэффициентами. Структура общего решения линейной неоднородной системы. Метод вариации постоянных.
16. Нормальная линейная система дифференциальных уравнений с постоянными коэффициентами. Общее решение однородной системы.

17. Матричная экспонента. Общее решение неоднородной системы с помощью матричной экспоненты. Связи между матрицами системы.
18. Преобразование Лапласа. Свойства преобразования Лапласа. Применение преобразования Лапласа для решения задачи Коши.
19. Задача Штурма-Лиувилля. Свойства собственных значений и собственных функций.
20. Формула Остроградского - Лиувилля для нормальной линейной системы и для линейного уравнения n -го порядка.
21. Линейные уравнения второго порядка. Нормальный вид уравнения, приведение к каноническому виду, приведение к самосопряженному виду. Преобразование Лиувилля.
22. Нули нетривиального решения линейного уравнения второго порядка, их свойства. Теорема сравнения Штурма. Оценка расстояния между последовательными нулями нетривиального решения однородного уравнения. Оценка числа нулей на интервале.
23. Уравнение Бесселя. Функции Бесселя первого и второго рода.
24. Фазовые траектории автономной системы. Свойства фазовых траекторий. Классификация положений равновесия линейной однородной системы второго порядка с постоянными коэффициентами.
25. Устойчивость положений равновесия автономной системы. Теоремы Ляпунова об устойчивости и асимптотической устойчивости (без док-ва). Теоремы Ляпунова и Четаева о неустойчивости (без док-ва).
26. Первые интегралы автономных систем. Критерий первого интеграла. Зависимость системы функций. Достаточное условие независимости. Достаточное условие зависимости.
27. Теорема о существовании первых интегралов. Применение первых интегралов.
28. Уравнения в частных производных первого порядка. Линейные уравнения и квазилинейные уравнения. Характеристики. Общее решение линейного уравнения. Общий интеграл квазилинейного уравнения.
29. Задача Коши для линейного уравнения в частных производных. Теорема существования и единственности решения. Задача Коши для квазилинейного уравнения. Теорема существования и единственности решения (без док-ва).
30. Вариационное исчисление: функционал, первая вариация функционала. Лемма Дюбуа-Реймона.
31. Простейшая задача вариационного исчисления: постановка задачи, определение экстремума, необходимое условие экстремума.
32. Вариационная задача со свободным концом: постановка задачи, определение экстремума, необходимое условие экстремума.
33. Изопериметрическая задача вариационного исчисления: постановка задачи, определение экстремума, необходимое условие экстремума.